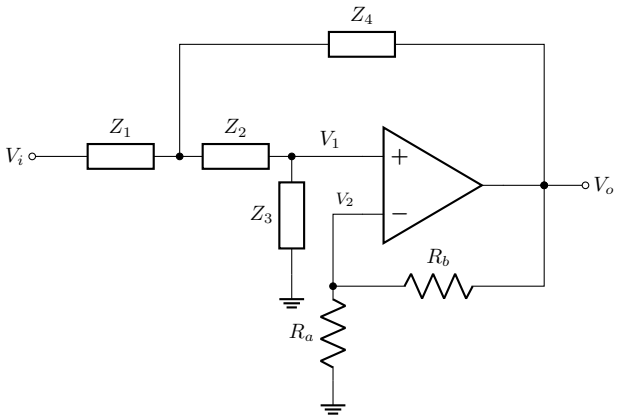
Diseño Filtro Pasa Bajos — Orden 4 (Grupo 2)

Integrante: Ernst, Pedro | **Grupo 2:** Ernst, Pedro — Gil, Ignacio — Rao, Valentino

Especificaciones de diseño:

- **Aproximación** $\longrightarrow$ Butterworth ($n = 4$)
- **Topología** $\longrightarrow$ Sallen-Key
- $A_{\text{máx}} = 1{,}5\,\text{dB}$
- $f_p = 5{,}5\,\text{kHz}$
- Gain $= K = 4\,\text{V/V}$ $(12{,}04\,\text{dB})$

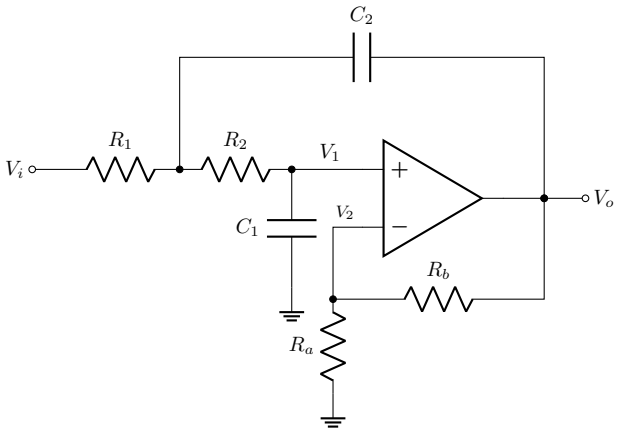
Topología Sallen-Key general:



La función de transferencia de una topología Sallen-Key genérica es:

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{G}{\dfrac{Z_1 Z_2}{Z_3 Z_4} + \dfrac{Z_1}{Z_3} + \dfrac{Z_2}{Z_3} + (1-G)\dfrac{Z_1}{Z_4} + 1}, \qquad G = 1 + \frac{R_b}{R_a} \tag{1}$$

Para un circuito **pasa bajos** ($Z_1 = R_1$, $Z_2 = R_2$, $Z_3 = \frac{1}{sC_1}$, $Z_4 = \frac{1}{sC_2}$), el circuito queda:



$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{G}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + [R_1 C_1 + R_2 C_1 + R_1 C_2 (1-G)]\, s + 1} \tag{2}$$

De la forma general de segundo orden de un pasa bajos:

$$H(s) = \frac{K\,\omega_0^2}{s^2 + \dfrac{\omega_0}{Q_p} s + \omega_0^2} = \frac{K}{\dfrac{s^2}{\omega_0^2} + \dfrac{1}{\omega_0 Q_p} s + 1} \tag{3}$$

Se deduce que:

$$K = G$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$Q_p = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{R_1 C_1 + R_2 C_1 + R_1 C_2 (1 - G)}$$

Como son 4 componentes para 2 ecuaciones, se emplea una estrategia de diseño de proporcionalidad, donde:

$$R_1 = mR, \qquad R_2 = R, \qquad C_1 = C, \qquad C_2 = nC$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC\sqrt{mn}} \quad (1), \qquad Q_p = \frac{\sqrt{mn}}{m + 1 + mn(1 - G)} \quad (2) \tag{4}$$

Ahora se procede a calcular ε para llegar a la función de transferencia de Butterworth ($n = 4$):

$$10 \log_{10}\left[1 + \varepsilon^2\right] = A_{\text{máx}} \implies \varepsilon = \sqrt{10^{0{,}1 \cdot A_{\text{máx}}} - 1} = \sqrt{10^{0{,}1 \cdot 1{,}5} - 1} = 0{,}6423 \tag{5}$$

Para el filtro pasa bajos, la frecuencia de corte de $-3\,\text{dB}$ (f_0) resulta:

$$f_0 = \frac{f_p}{\varepsilon^{1/n}} = \frac{5{,}5\,\text{kHz}}{0{,}6423^{1/4}} = 6{,}1437\,\text{kHz} \implies \omega_0 = 2\pi f_0 = 38\,601{,}984\,\text{rad/s} \tag{6}$$

De tabla, para $n = 4$ el polinomio de Butterworth normalizado es:

$$s^4 + 2{,}61313\, s^3 + 3{,}41421\, s^2 + 2{,}61313\, s + 1$$

Para encontrar los factores Q, lo factorizamos para llevarlo a la forma $\left(s^2 + a_1 s + 1\right)\left(s^2 + a_2 s + 1\right)$:

$$2{,}61313 = a_1 + a_2 \qquad (\text{Coeficiente } s^3)$$
$$3{,}41421 = a_1 a_2 + 2 \qquad (\text{Coeficiente } s^2)$$

De donde $a_1 = 2{,}61313 - a_2$, y reemplazando:

$$1{,}41421 = 2{,}61313\, a_2 - a_2^2 \implies a_2^2 - 2{,}61313\, a_2 + 1{,}41421 = 0 \implies \begin{cases} a_2 = 0{,}7654 \\ a_1 = 2{,}61313 - 0{,}7654 = 1{,}8478 \end{cases}$$

Entonces tenemos los polinomios normalizados de cada etapa (para $\omega_0 = 38\,601{,}984\,\text{rad/s}$):

$$\left(s^2 + 1{,}8478\, s + 1\right)\left(s^2 + 0{,}7654\, s + 1\right)$$

Comparando con $s^2 + \frac{1}{Q_i} s + 1$:

$$Q_1 = \frac{1}{1{,}8478} = 0{,}5412, \qquad Q_2 = \frac{1}{0{,}7654} = 1{,}3066 \tag{7}$$

Se usará una ganancia de $G = 2$ en cada celda para llegar exactamente a los $4\,\mathrm{V/V}$ totales ($2 \cdot 2 = 4$). Despejando G de (2) con $x = \sqrt{m}$:

$$G = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{nm} - \frac{1}{Q_p\sqrt{n}\sqrt{m}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{nx^2} - \frac{1}{Q_p\sqrt{n}\,x}$$

$$0 = Q_p\,(Gn - n - 1)\,x^2 + \sqrt{n}\,x - Q_p \xrightarrow{G=2} Q_p\,(n-1)\,x^2 + \sqrt{n}\,x - Q_p = 0$$

Con la imposición de que **todos los capacitores sean idénticos e iguales a** $10\,\mathrm{nF}$ ($C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = C = 10\,\mathrm{nF} \implies n_1 = n_2 = 1$):

$$Q_p\,(1-1)\,x^2 + \sqrt{1}\,x - Q_p = 0 \implies x = Q_p \implies m = x^2 = Q_p^2$$

De las ecuaciones fundamentales (1) y (2), las expresiones analíticas se simplifican de forma directa y elegante:

$$R_2 = \frac{1}{\omega_0 \cdot C \cdot Q_p}, \qquad R_1 = m \cdot R_2 = Q_p^2 \cdot R_2 = \frac{Q_p}{\omega_0 \cdot C}$$

Celda Q_1 ($Q_1 = 0{,}5412,\ G = 2,\ C_1 = C_2 = 10\,\mathrm{nF}$):

$$m_1 = Q_1^2 = 0{,}5412^2 = 0{,}2929$$

$$R_2 = \frac{1}{\omega_0 \cdot C_1 \cdot Q_1} = \frac{1}{38\,601{,}984\,\mathrm{rad/s} \cdot 10\,\mathrm{nF} \cdot 0{,}5412} = 4786{,}69\,\Omega \longrightarrow \mathbf{R_2 = 4{,}7\,k\Omega\ (E24)} \quad (\text{error } -1{,}8\,\%)$$

$$R_1 = \frac{Q_1}{\omega_0 \cdot C_1} = \frac{0{,}5412}{38\,601{,}984\,\mathrm{rad/s} \cdot 10\,\mathrm{nF}} = 1401{,}99\,\Omega \longrightarrow \mathbf{R_1 = 1{,}5\,k\Omega\ (E24)} \quad (\text{error } +7{,}0\,\%)$$

$$\mathbf{C_1 = C_2 = 10\,nF}$$

Celda Q_2 ($Q_2 = 1{,}3066,\ G = 2,\ C_3 = C_4 = 10\,\mathrm{nF}$):

$$m_2 = Q_2^2 = 1{,}3066^2 = 1{,}7071$$

$$R_4 = \frac{1}{\omega_0 \cdot C_3 \cdot Q_2} = \frac{1}{38\,601{,}984\,\mathrm{rad/s} \cdot 10\,\mathrm{nF} \cdot 1{,}3066} = 1982{,}71\,\Omega \longrightarrow \mathbf{R_4 = 2{,}0\,k\Omega\ (E24)} \quad (\text{error } +0{,}87\,\%)$$

$$R_3 = \frac{Q_2}{\omega_0 \cdot C_3} = \frac{1{,}3066}{38\,601{,}984\,\mathrm{rad/s} \cdot 10\,\mathrm{nF}} = 3384{,}70\,\Omega \longrightarrow \mathbf{R_3 = 3{,}3\,k\Omega\ (E24)} \quad (\text{error } -2{,}5\,\%)$$

$$\mathbf{C_3 = C_4 = 10\,nF}$$

Rama R_a y R_b (en ambas celdas):

$$G = 1 + \frac{R_b}{R_a} \implies G - 1 = \frac{R_b}{R_a} \implies R_a = \frac{R_b}{G-1}; \qquad \text{fijando } R_b = 10\,\mathrm{k\Omega} \implies R_a = \frac{10\,\mathrm{k\Omega}}{2-1} = 10\,\mathrm{k\Omega}$$